

Examen 2020/21-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	9/6/2021	16:00

Este enunciado también corresponde a las siguientes asignaturas:

- 76.547 - Análisis y diseño con patrones

Ficha técnica del examen

- Comprueba que el código y el nombre de la asignatura corresponden a la asignatura de la que te has matriculado.
- Tiempo total: **2 horas** Valor de cada pregunta: **Indicado en cada pregunta**
- ¿Puede consultarse algún material durante el examen? **No** ¿Qué materiales están permitidos? **Ninguno**
- ¿Puede utilizarse calculadora? **No** ¿De qué tipo? **Ninguna**
- Si hay preguntas tipo test, ¿descuentan las respuestas erróneas? **Si** ¿Cuánto? **Indicado en la pregunta**
- Indicaciones específicas para la realización de este examen:
- **No es necesario que te identifiques con tu nombre o el número del carné de estudiante. La autoría de la prueba es detectada por el propio sistema.**
- **Responde las preguntas en un documento aparte referenciando claramente la pregunta que estás respondiendo.**
- **No puedes utilizar recursos externos.**
- **En caso de que tengas una duda que no puedes resolver por la vía establecida, haz los supuestos que consideres oportunos, indícalos en tu respuesta, y arguméntalos.**
- **Esta prueba se debe resolver de manera individual bajo tu responsabilidad. En caso de que no sea así, se evaluará con un cero. Por otra parte, y siempre a criterio de los Estudios, el incumplimiento de este compromiso, puede suponer la apertura de un expediente disciplinario con posibles sanciones.**
- **La prueba se puede resolver directamente en el ordenador haciendo uso de una herramienta CASE (e.g., MagicDraw) o a mano. En tal caso:**
 - **No es necesario imprimir el enunciado, puedes responder las preguntas en una hoja en blanco.**
 - **Utiliza un bolígrafo de tinta azul o negra.**

Examen 2020/21-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	9/6/2021	16:00

- **Digitaliza tus respuestas en un único archivo en formato PDF o Word. Puedes hacerlo con un escáner o con un dispositivo móvil. Comprueba que la digitalización de tus respuestas es nítida y fácilmente legible.**

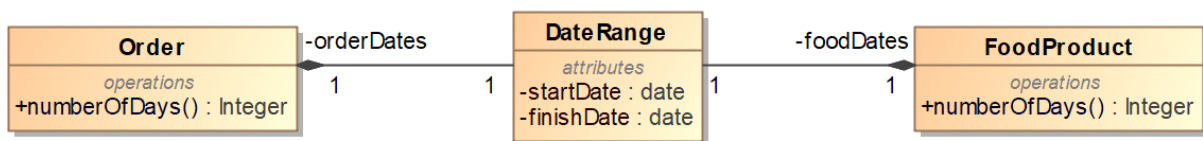
Examen 2020/21-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	9/6/2021	16:00

Enunciados con soluciones

Pregunta 1 (15%)

Trabajamos en una empresa que gestiona productos de alimentación. Tanto los pedidos que recibimos como los productos que ofrecemos manejan un rango de fechas. Ambas clases necesitan calcular el número de días transcurridos entre ambas fechas. Identifica qué principio de diseño se incumple en el siguiente diagrama, justifica tu respuesta explicando brevemente cuál sería el diseño correcto:



Solución:

DRY: Order y FoodProduct realizan el mismo cálculo, por lo que se da una repetición de algoritmo innecesaria que, aplicando el patrón de responsabilidad Experto, corresponde a DateRange. Como resultado, el método numberOfDays() se implementa una única vez en la clase DateRange para ser reutilizado por el resto de clases.

Pregunta 2 (15%)

Tenemos una clase que revisa las peticiones que se realizan a la base de datos de cara a evitar ataques de tipo SQL Injection. Esta clase realiza una evaluación de todas las peticiones entrantes y envía al servidor de la base de datos solo aquellas que no suponen una amenaza (es decir, las peticiones correctas) y descarta el resto. Nos solicitan añadir una nueva funcionalidad a dicha clase sin que sea percibida por el resto de clases que la utilizan. La nueva funcionalidad consiste en registrar en un fichero de log el contenido de aquellas peticiones que no han superado la revisión.

Indica cuál de los siguientes patrones es el más adecuado para resolver el problema planteado y justifica tu respuesta: ¿**Decorator** o **Facade**?

Solución:

Decorator (Decorador). Se añade una nueva funcionalidad a la clase manteniendo inalterable su interfaz de servicios públicos (no se añade de cara al resto de clases ningún nuevo método que indique que se guardan logs).

Fachada nos serviría para desacoplar a un cliente de la forma en que se han de coordinar las clases de otro sistema para proporcionar un servicio, pero el cliente ha solicitado expresamente dicho servicio.

Pregunta 3 (10%)

Examen 2020/21-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	9/6/2021	16:00

Responde si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones y justifica la respuesta (en un máximo de 3 líneas). Cada respuesta suma 2,5% si se acierta y resta 2,5% si se falla. Las respuestas en blanco o sin justificar no suman ni restan puntos. La nota mínima de esta pregunta será 0.

- En la arquitectura en capas, se permite que una capa dependa de sus capas inmediatamente adyacentes.
Falso. En la arquitectura en capas hacemos que la capa N solo pueda depender de la capa de un nivel de abstracción más bajo, es decir, la capa N-1. Nunca dependerá de la capa superior.
- Las restricciones de integridad textuales nos permiten expresar las condiciones que las instancias del diagrama estático de análisis tienen que cumplir y que no pueden representarse de forma gráfica por las limitaciones del lenguaje.
Cierto. Al no poder representarlo todo gráficamente hay que añadir las condiciones que quedan por cumplir textualmente como restricciones de integridad textuales.
- Cuando identificamos un patrón, hay que aplicarlo exactamente como propone la solución del patrón.
Falso. Un patrón puede ser modificado y adaptado a nuestra lógica de negocio para llegar a la mejor solución para nuestro caso.
- El principio de Abierto/cerrado solo se incumple si no se usa una abstracción.
Falso. Se puede usar una abstracción y no cumplir el principio Abierto/Cerrado. Ej: en la superclase se comprueba que subclase es y entonces según la subclase llamas a una función distinta. Estas funciones serían abstractas, pero incumple el principio O/C al comprobar que subclase es.

Pregunta 4 (30%)

Una empresa nos ha pedido que diseñemos un sistema de gestión de venta de puzzles. Este sistema tiene que permitir definir diferentes categorías de puzzles según el grado de dificultad, el cual viene determinado por el número de piezas. Cada una de estas categorías limita el número de piezas mínimo y el número de piezas máximo que tendrá un puzzle para que este pertenezca a esa categoría. La empresa tiene presencia en Europa y en los Estados Unidos, por lo tanto, hay que contemplar el precio del puzzle en euros y dólares.

Por ejemplo, el puzzle de Santorini1500 pertenece a la categoría de nivel avanzado, cuya categoría tiene un mínimo de 1500 piezas y un máximo de 2000 piezas, y se vende en Europa a 40 euros y en Estados Unidos a 50 dólares.

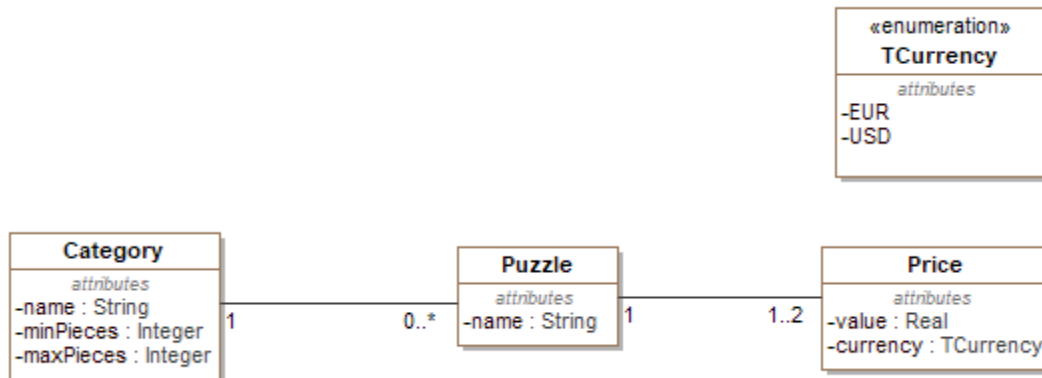
Se pide el diagrama estático de análisis para registrar esta información y las restricciones de integridad. En caso de que hayas aplicado algún patrón de análisis, indica cuál o cuáles has aplicado. Haz los supuestos que creas necesarios y justifica tus decisiones (en unas 5 líneas).

Solución:

Examen 2020/21-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	9/6/2021	16:00

Para expresar las diferentes categorías según las piezas que tiene usamos el patrón Range para poder poner un rango de piezas como nos pide el enunciado. El patrón Quantity lo usamos para poder tener los diferentes precios asociados a un mismo puzzle.

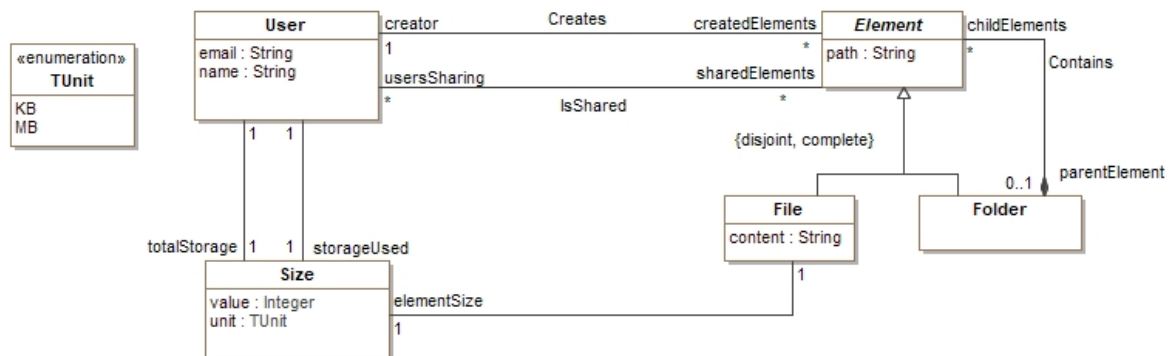


Restricciones de integridad:

- La currency debe ser distinta en cada uno de los precios asociados a un puzzle.

Pregunta 5 (30%)

Queremos diseñar el sistema UOCDrive para guardar ficheros y carpetas en la nube. Los usuarios se identifican por su email y se registra su nombre, el espacio total del que disponen en UOCDrive y el espacio ocupado. Los usuarios pueden crear elementos (que tienen un path) de dos tipos: carpetas y ficheros. Las carpetas pueden contener elementos y los ficheros registran su tamaño y contenido. Los usuarios pueden compartir sus elementos con otros usuarios. A continuación disponéis del diagrama de clases de UOCDrive:



Restricciones Textuales:

- Un usuario se identifica por su email.
- Un elemento se identifica por su usuario creador y el path del elemento.
- El espacio ocupado de un usuario tiene que ser menor o igual que su espacio total.
- El espacio ocupado de un usuario tiene que ser igual al sumatorio de los tamaños de los ficheros creados y los que le han sido compartidos.
- Una carpeta no se puede contener a sí misma.
- Si un elemento está compartido con un conjunto de usuarios, todos los elementos que contengan como mínimo están compartidos con el mismo conjunto de usuarios.
- Un elemento no se puede compartir con su usuario creador.

Examen 2020/21-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	9/6/2021	16:00

- El espacio ocupado, el espacio total y el tamaño de los ficheros están expresados en la materia unidad.

a. Proponed el diagrama de secuencia o escribid el pseudocódigo de la operación *Element::delete()*. Esta operación podrá ser utilizada por el usuario creador para borrar el elemento *self* y sus asociaciones (dejando de estar compartido por todos sus usuarios). La operación tiene que hacer lo siguiente:

- Se borra la asociación *Crea* entre el elemento *self* y el usuario creador (asumimos que el usuario tiene el conjunto de elementos que ha creado (rol *createdElements*)).
- Se borran las asociaciones *EsCompartido* entre el elemento *self* y los usuarios amb los que se está compartiendo el elemento (asumimos que los usuarios tienen el conjunto de elementos que se le han compartido (rol *sharedElements*)).
- Si tiene, se borra la asociación *Contiene* entre el elemento y su padre (asumimos que el elemento registra el *parentElement*, si lo tiene).
- Si el elemento es un fichero, se decrementa el espacio ocupado de los usuarios con los que el elemento estaba compartido y del usuario creador en el tamaño del fichero.
- Si el elemento es una carpeta, se borran en cascada todos los elementos que contiene la carpeta (todos los descendientes directos e indirectos (asumimos que la carpeta tiene el conjunto de elementos hijos (rol *childElements*)).
- Se borra el elemento *self*.

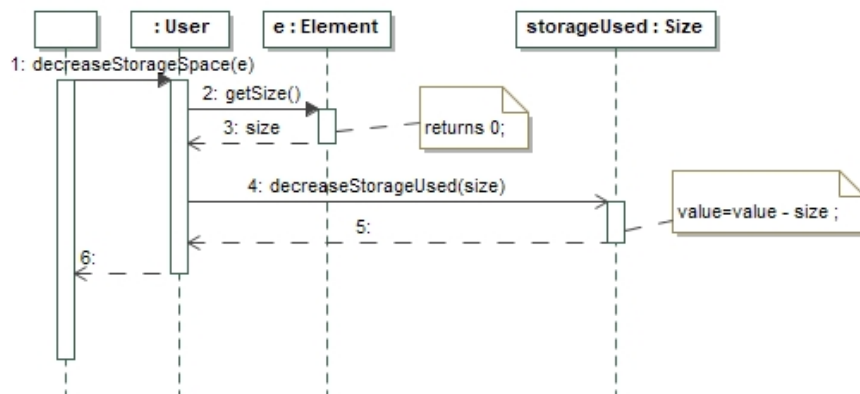
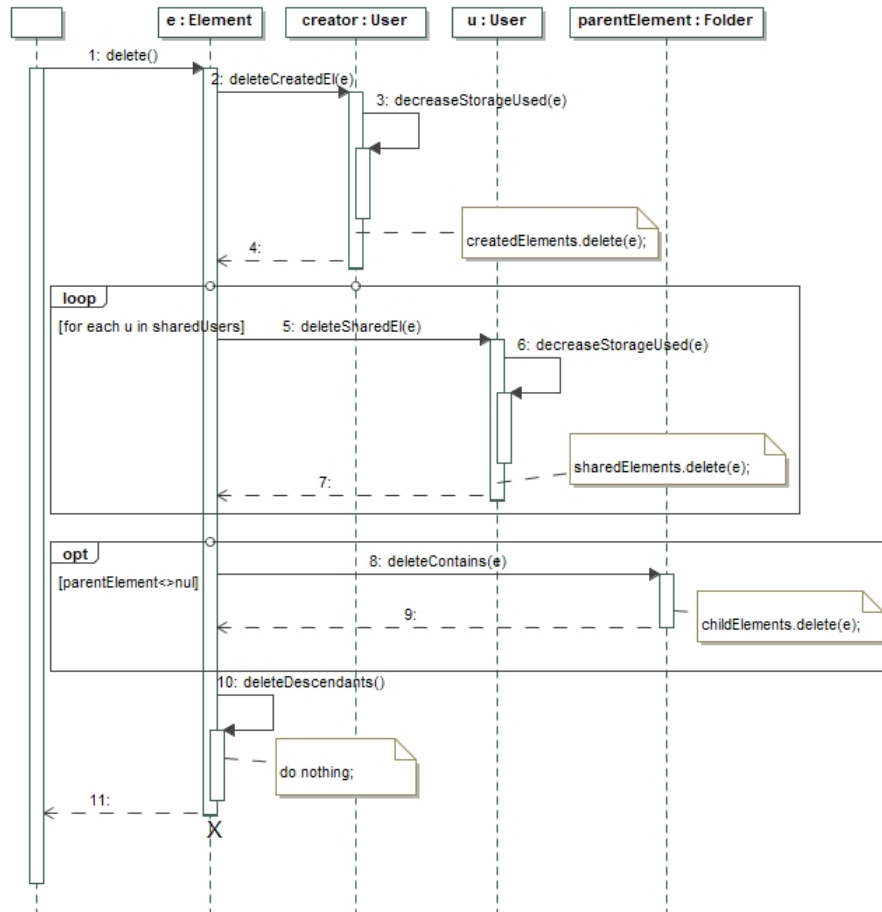
b. ¿Qué patrones se han aplicado en el diagrama de clases de diseño y en el diseño de la operación del apartado anterior? Tenéis que indicar tanto los patrones de análisis, los de diseño y los de asignación de responsabilidades.

Solución:

a. A continuación disponéis de los diagramas de secuencia de la operación (el loop también se puede hacer con un iterador).

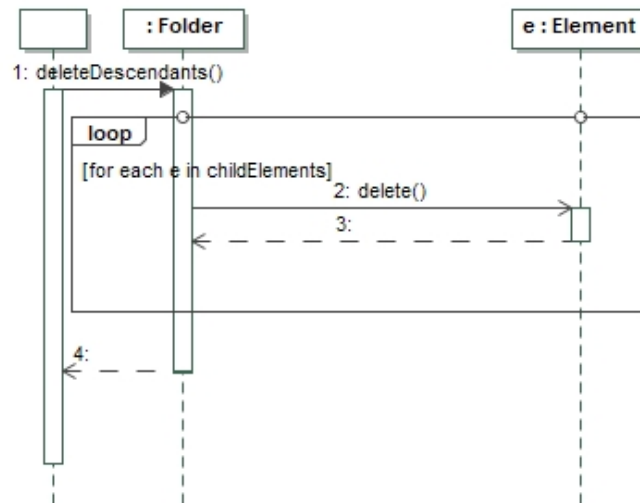
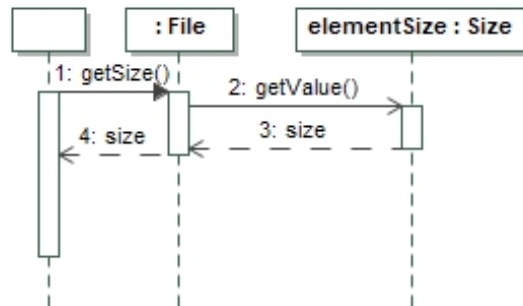
Examen 2020/21-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	9/6/2021	16:00



Examen 2020/21-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	9/6/2021	16:00



- b. Se ha aplicado el patrón de diseño **Plantilla** en la operación delete() de la clase Element, donde todo el método a excepción de la operación deleteDescendants() es la parte común y la operación deleteDescendants() representa la parte específica. También se ha aplicado el patrón de asignación de responsabilidades **Experto** (para identificar las clases que son las responsables de hacer las consultas y tratamientos). Por ejemplo, la operación deleteCreatedEl(e) la hemos asignado a la clase User ya que es esta clase la que tiene la información para decrementar el espacio ocupado y deshacer la asociación con el elemento. Se ha aplicado también el patrón de análisis **Cantidad** para representar el valor y unidad de medida de los atributos totalStorage, storageUsed y elementSize. La estructura de los elementos con los ficheros y las carpetas siguen el patrón **Objeto Compuesto** para tratar de forma uniforme los dos tipos de elementos. A continuación disponéis del diagrama de clases de diseño con las operaciones utilizadas en el diagrama de secuencia. Aunque no lo pedía el enunciado, se ha incluido el diagrama de clases para facilitar que se pueda entender mejor los diagramas de secuencia.

Examen 2020/21-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	9/6/2021	16:00

